

LAPORAN FINAL

PROJEK JARINGAN KOMPUTER

PERANCANGAN JARINGAN KAMPUS TERINTEGRASI



DISUSUN OLEH KELOMPOK 5:

- 1. ANDHIKA DWI PRATAMA (2401020144)**
- 2. MUHAMMAD HEISAL ALFARIZI (2401020148)**
- 3. KRISTIAN NUGROHO KELIAT (2401020152)**
- 4. MUHAMMAD PANCAYANDRA ANUGRAH (2401020154)**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
BAB II	6
ANALISIS KEBUTUHAN	6
2.1 Analisis Kebutuhan	6
2.2 Kebutuhan Perangkat	6
2.3 Kebutuhan Jaringan	7
BAB III	8
PERANCANGAN JARINGAN	8
3.1 Perancangan Topologi	8
3.2 Perancangan Alamat IP	8
3.3 Perancangan Routing	9
3.4 Perancangan Layanan Jaringan	9
BAB IV	10
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	10
4.1 Implementasi	10
4.2 Pengujian	10
4.3 Hasil Pengujian	11
BAB V	12
PENUTUP	12
5.1 Kesimpulan	12
5.2 Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kebutuhan jaringan komputer, khususnya di lingkungan pendidikan. Hampir seluruh aktivitas akademik, administrasi, maupun pelayanan kampus saat ini bergantung pada jaringan yang mampu menghubungkan berbagai gedung dan perangkat secara cepat, stabil, dan aman. Oleh karena itu, sebuah kampus memerlukan infrastruktur jaringan yang dirancang dengan baik agar proses pertukaran data dapat berlangsung secara optimal.

Dalam membangun jaringan kampus, pengelolaan alamat IP menjadi salah satu aspek penting. Apabila seluruh perangkat menggunakan satu jaringan tanpa pembagian subnet, penggunaan alamat IP menjadi tidak efisien dan lalu lintas jaringan akan semakin sulit dikelola. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah penerapan **Variable Length Subnet Mask (VLSM)**, sehingga setiap segmen jaringan memperoleh jumlah alamat IP sesuai kebutuhan masing-masing.

Selain pengalamatan IP, komunikasi antarjaringan juga memerlukan mekanisme routing agar setiap subnet dapat saling terhubung. Pada proyek ini digunakan metode **Static Routing** karena topologi yang dibangun masih berskala kecil sehingga proses konfigurasi lebih sederhana dan mudah dipahami. Untuk memudahkan pengguna memperoleh alamat IP secara otomatis, jaringan juga dilengkapi dengan layanan **DHCP Server**. Selain itu, layanan **DNS** digunakan agar proses akses terhadap layanan jaringan dapat dilakukan menggunakan nama host tanpa harus mengingat alamat IP.

Perancangan jaringan pada proyek ini dilakukan menggunakan aplikasi **Graphical Network Simulator 3 (GNS3)** dengan sistem operasi **MikroTik Cloud Hosted Router (CHR)** sebagai router virtual. Topologi yang dibangun terdiri atas tiga router yang mewakili Rektorat,

Fakultas A, dan Fakultas B, beberapa switch sebagai penghubung jaringan lokal, server, serta perangkat client. Melalui simulasi ini, seluruh proses konfigurasi dapat dilakukan seperti pada perangkat jaringan sebenarnya sehingga memberikan pengalaman implementasi yang mendekati kondisi nyata.

Melalui proyek ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai proses perancangan jaringan kampus mulai dari penyusunan skema topologi, pembagian subnet menggunakan VLSM, konfigurasi IP Address, Static Routing, DHCP Server, DNS, hingga pengujian konektivitas antarperangkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang topologi jaringan kampus yang dapat menghubungkan beberapa gedung menggunakan MikroTik pada GNS3?
2. Bagaimana menerapkan metode VLSM agar pembagian alamat IP menjadi lebih efisien?
3. Bagaimana mengonfigurasi Static Routing sehingga seluruh jaringan dapat saling terhubung?
4. Bagaimana mengimplementasikan DHCP Server agar perangkat client memperoleh alamat IP secara otomatis?
5. Bagaimana melakukan pengujian untuk memastikan seluruh perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang topologi jaringan kampus yang menghubungkan beberapa segmen jaringan menggunakan MikroTik pada GNS3.
2. Menerapkan pembagian alamat IP menggunakan metode VLSM agar penggunaan alamat IP lebih efisien.
3. Mengimplementasikan konfigurasi IP Address pada setiap router sesuai dengan rancangan jaringan.
4. Mengimplementasikan layanan DHCP Server sehingga perangkat client dapat memperoleh alamat IP secara otomatis.
5. Mengimplementasikan Static Routing agar seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi.
6. Melakukan pengujian konektivitas untuk memastikan seluruh perangkat dapat berkomunikasi sesuai dengan rancangan jaringan.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Analisis Kebutuhan

Pada proyek ini dibangun simulasi jaringan kampus yang terdiri atas tiga lokasi utama, yaitu Rektorat, Fakultas A, dan Fakultas B. Ketiga lokasi tersebut saling terhubung melalui tiga buah router MikroTik yang berfungsi sebagai penghubung antarjaringan. Selain router, digunakan switch untuk menghubungkan perangkat client pada masing-masing jaringan lokal.

Agar setiap jaringan memiliki pengalamatan IP yang terstruktur, digunakan metode **Variable Length Subnet Mask (VLSM)**. Metode ini dipilih karena mampu menyesuaikan jumlah alamat IP berdasarkan kebutuhan setiap segmen jaringan sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien.

Seluruh perangkat client memperoleh alamat IP secara otomatis melalui layanan **DHCP Server** yang dikonfigurasi pada masing-masing router. Untuk menghubungkan seluruh jaringan yang berbeda subnet digunakan **Static Routing**, sedangkan **DNS Server** digunakan agar client memiliki layanan resolusi nama.

Implementasi dilakukan menggunakan aplikasi **GNS3** dengan sistem operasi **MikroTik CHR**, sehingga seluruh konfigurasi dapat dilakukan seperti pada perangkat MikroTik sebenarnya.

2.2 Kebutuhan Perangkat

Perangkat yang digunakan dalam proses implementasi terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras.

Perangkat Lunak

- Windows 11
- GNS3
- MikroTik CHR

- VPCS
- Solar-PuTTY

Perangkat Keras

- Laptop ASUS VivoBook
- Processor AMD Ryzen 7 5800H
- RAM minimal 8 GB
- Penyimpanan SSD

2.3 Kebutuhan Jaringan

Topologi jaringan terdiri atas tiga router yang mewakili tiga lokasi berbeda.

- **R1 (Rektorat)** berfungsi sebagai router utama yang menghubungkan seluruh jaringan.
- **R2 (Fakultas A)** melayani jaringan Fakultas A.
- **R3 (Fakultas B)** melayani jaringan Fakultas B.

Masing-masing router terhubung menggunakan jaringan point-to-point dengan subnet /30, sedangkan jaringan lokal menggunakan subnet hasil perhitungan VLSM sesuai kebutuhan jumlah host.

Layanan yang diimplementasikan pada jaringan meliputi:

- Pengalamatan IP menggunakan VLSM.
- Static Routing antarrouter.
- DHCP Server pada setiap jaringan lokal.
- DNS Server.
- Pengujian konektivitas menggunakan perintah **ping** dan **tracert**.

BAB III

PERANCANGAN JARINGAN

3.1 Perancangan Topologi

Topologi jaringan yang dirancang terdiri atas tiga buah router MikroTik, yaitu Router R1 sebagai Rektorat, Router R2 sebagai Fakultas A, dan Router R3 sebagai Fakultas B. Ketiga router saling terhubung menggunakan koneksi point-to-point sehingga setiap jaringan dapat saling berkomunikasi.

Pada masing-masing fakultas terdapat sebuah switch yang berfungsi menghubungkan router dengan perangkat client. Selain itu, Router R1 juga terhubung dengan switch jaringan Rektorat yang menghubungkan perangkat client Rektorat. Dengan topologi tersebut, seluruh client dapat saling bertukar data melalui router masing-masing.

Topologi ini dirancang menggunakan konsep hirarki sederhana, yaitu Router R1 sebagai pusat distribusi jaringan, sedangkan Router R2 dan Router R3 berfungsi sebagai router cabang.

3.2 Perancangan Alamat IP

Pada proyek ini digunakan metode **Variable Length Subnet Mask (VLSM)** agar pembagian alamat IP menjadi lebih efisien sesuai jumlah host yang dibutuhkan.

Pembagian subnet yang digunakan adalah sebagai berikut.

Jaringan	Network	Prefix	Gateway
----------	---------	--------	---------

Fakultas A	10.0.0.0	/26	10.0.0.1
------------	----------	-----	----------

Fakultas B	10.0.0.64	/26	10.0.0.65
------------	-----------	-----	-----------

Rektorat	10.0.0.160	/27	10.0.0.161
----------	------------	-----	------------

Server	10.0.0.224	/29	10.0.0.225
--------	------------	-----	------------

Jaringan Network Prefix Gateway

R1-R2	10.0.0.232 /30	Point-to-Point
R1-R3	10.0.0.236 /30	Point-to-Point
R2-R3	10.0.0.240 /30	Point-to-Point

3.3 Perancangan Routing

Metode routing yang digunakan adalah **Static Routing**. Setiap router diberikan rute menuju seluruh jaringan yang tidak terhubung secara langsung.

Dengan konfigurasi static route tersebut, paket data dari Fakultas A dapat menuju Fakultas B maupun Rektorat, begitu juga sebaliknya. Pemilihan static routing dilakukan karena topologi jaringan yang dibangun masih sederhana sehingga lebih mudah dalam proses konfigurasi maupun troubleshooting.

3.4 Perancangan Layanan Jaringan

Untuk mendukung proses komunikasi antarperangkat, beberapa layanan jaringan diterapkan pada router, yaitu:

- DHCP Server pada setiap jaringan lokal untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada client.
- DNS Server untuk melayani proses resolusi nama.
- Gateway pada setiap jaringan yang mengarah ke interface router masing-masing.
- Static Routing sebagai penghubung antar subnet.

Dengan rancangan tersebut, seluruh client dapat memperoleh konfigurasi jaringan secara otomatis tanpa perlu melakukan pengaturan IP secara manual.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi

Tahap implementasi dilakukan menggunakan aplikasi **Graphical Network Simulator 3 (GNS3)** dengan sistem operasi **MikroTik Cloud Hosted Router (CHR)**.

Proses implementasi diawali dengan pembuatan topologi sesuai rancangan yang telah dibuat. Selanjutnya dilakukan konfigurasi alamat IP pada setiap interface router sesuai hasil perhitungan VLSM. Setelah seluruh interface aktif, dilakukan konfigurasi static routing agar seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi.

Tahap berikutnya adalah konfigurasi DHCP Server pada jaringan Fakultas A, Fakultas B, dan Rektorat. Setiap DHCP Server dikonfigurasi menggunakan address pool yang berbeda sesuai subnet masing-masing sehingga client dapat memperoleh alamat IP secara otomatis.

Selain DHCP Server, dilakukan pula konfigurasi DNS Server sehingga client dapat menggunakan layanan DNS melalui router.

Setelah seluruh konfigurasi selesai, setiap perangkat client dikonfigurasi menggunakan mode DHCP untuk memastikan proses pemberian alamat IP berjalan dengan baik.

4.2 Pengujian

Setelah implementasi selesai dilakukan, dilakukan beberapa pengujian untuk memastikan seluruh konfigurasi berjalan sesuai dengan perancangan.

Pengujian pertama dilakukan dengan meminta alamat IP secara otomatis menggunakan DHCP pada masing-masing client. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh client berhasil memperoleh alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS Server sesuai dengan subnet yang telah dirancang.

Pengujian berikutnya dilakukan menggunakan perintah **ping** antarperangkat yang berada pada jaringan berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh client berhasil saling berkomunikasi tanpa terjadi packet loss.

Selain menggunakan ping, dilakukan pula pengujian menggunakan **tracert** untuk memastikan jalur paket data melewati router yang telah dikonfigurasi. Hasil tracert menunjukkan bahwa paket berhasil melewati gateway sesuai jalur static routing yang telah dibuat.

Seluruh pengujian tersebut membuktikan bahwa konfigurasi IP Address, DHCP Server, DNS Server, dan Static Routing telah berjalan dengan baik sehingga komunikasi antarjaringan dapat dilakukan tanpa kendala.

4.3 Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut.

Pengujian	Hasil
DHCP Fakultas A	Berhasil
DHCP Fakultas B	Berhasil
DHCP Rektorat	Berhasil
Ping PC Fakultas A → Fakultas B	Berhasil
Ping PC Fakultas A → Rektorat	Berhasil
Ping PC Fakultas B → Rektorat	Berhasil
Ping ke Server	Berhasil
Tracert Antar Jaringan	Berhasil

Seluruh pengujian menunjukkan bahwa jaringan telah berfungsi sesuai dengan rancangan awal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer yang dibangun menggunakan aplikasi GNS3 dan router MikroTik telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan perencanaan.

Topologi jaringan terdiri dari tiga router, yaitu Router Rektorat, Router Fakultas A, dan Router Fakultas B yang saling terhubung menggunakan static routing. Masing-masing router juga telah dikonfigurasi sebagai DHCP Server pada jaringan lokalnya sehingga client dapat memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa perlu melakukan konfigurasi secara manual.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap client berhasil mendapatkan alamat IP sesuai subnet yang telah ditentukan melalui layanan DHCP. Selain itu, komunikasi antarjaringan juga berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui pengujian menggunakan perintah **ping** dan **tracert**, di mana paket data dapat dikirim ke seluruh jaringan tujuan tanpa mengalami kegagalan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IP Address, subnetting menggunakan metode VLSM, static routing, DHCP Server, serta DNS Server telah berhasil diterapkan dan mampu mendukung komunikasi antarjaringan sesuai dengan kebutuhan studi kasus yang diberikan.

5.2 Saran

Dalam pengembangan selanjutnya, jaringan ini masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan beberapa fitur agar menjadi lebih optimal dan lebih mendekati implementasi pada jaringan sebenarnya.

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menggunakan dynamic routing seperti OSPF atau RIP agar proses routing dapat dilakukan secara otomatis ketika topologi jaringan berubah.
2. Menambahkan firewall pada setiap router untuk meningkatkan keamanan jaringan dan membatasi akses yang tidak diinginkan.
3. Menambahkan layanan server seperti Web Server, FTP Server, maupun DNS Server secara nyata sehingga jaringan dapat digunakan untuk mendukung layanan jaringan yang lebih kompleks.
4. Mengembangkan topologi dengan jumlah router dan client yang lebih banyak agar simulasi menjadi lebih realistis serta dapat digunakan sebagai media pembelajaran jaringan skala besar.

DAFTAR PUSTAKA

Mikrotik. 2025. *Router OS Documentation*. <https://help.mikrotik.com/docs/>

Mikrotik. 2025. *Router OS Wiki*. <https://help.mikrotik.com/docs/>

Pengembangan Jaringan Virtual Menggunakan GNS3.

<https://prin.or.id/index.php/nusantara/article/view/1118/>

Perancangan Jaringan Internet Menggunakan GNS3, Qemu, dan Virtual Box.

<https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/JTE/article/view/5119/>

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th Edition).

Pearson. <https://ebooks.karbust.me/Technology/Computer%20Networking%20A%20Top-Down%20Approach,%208th%20Edition%20by%20James%20F.%20Kurose,%20Keith%20W.%20Ross-Pearson-9780136681557.pdf/>

Forouzan, B. A. (2017). *Data Communications and Networking* (5th Edition). McGraw-Hill Education.

Cisco Networking Academy. (2024). *Introduction to Networks*. Cisco Systems.